

Práctica de Usuarios y nivel de acceso

Héctor Moreno Gallego

November 24, 2025

Contents

1	Tasks [/]	1
2	Timeframe	1
3	Notes	1
3.1	Creación de un tablespace	1
3.2	Crear usuarios	2
3.3	Creación de tablas	3
3.4	Dar acceso a otros usuarios a un campo de tablas	3
3.5	PROFESOR con permisos especiales	4

1 Tasks [/]

2 Timeframe

3 Notes

3.1 Creación de un tablespace

- Crearemos un tablespace de nombre “PARAOTROS”.
- Con dos ficheros que se guardarán en “/datos/paraotros”.
- El tamaño de cada fichero será como máximo de 100MB.

1. Crear tablespace “PARAOTROS”

- Antes de crear el tablespace, hay que asegurarse de que “/datos/paraotros” exista de antes.

```
CREATE TABLESPACE PARAOTROS
DATAFILE
'/datos/paraotros/fichero1.dbf' SIZE 10M AUTOEXTEND ON MAXSIZE 100M,
'/datos/paraotros/fichero2.dbf' SIZE 10M AUTOEXTEND ON MAXSIZE 100M;
```

3.2 Crear usuarios

- Crea un usuario para tí, uno para cada uno de tus compañeros, y uno para el profesor. La contraseña inicial será la misma que el nombre (mayúsculas), excepto en tu usuario que debería ser una contraseña secreta:
- Tu propio usuario tendrá como tablespace por defecto USERS, y los demás PARAOTROS. Los usuarios necesitan poder conectarse a la base de datos y crear tablas en su tablespace por defecto. Los usuarios de los otros alumnos tendrán una cuota de 10 MByte en PARAOTROS, y no podrán insertar datos en USERS.
- Para crear los usuarios más rápidamente usaremos emacs:

```
:%s/\(.*\) /CREATE USER \1 IDENTIFIED BY \1 DEFAULT TABLESPACE PARAOTROS QUOTA 10M
```

Desglose rápido:

- %s: En todo el archivo.
- .*: Captura todo el contenido de la línea (el nombre del usuario) en el grupo 1.
- \1: Pega el contenido del grupo 1 (el nombre) donde lo necesitemos (nombre de usuario y contraseña).
- Para el propio usuario (hectormoreno41):

```
CREATE USER HECTORMORENO41 IDENTIFIED BY PASSWD DEFAULT TABLESPACE USERS QUOTA UNLIMITED
```

- Asegurate de que tu usuario tenga una contraseña distinta y segura.

```
ALTER USER HECTORMORENO41 IDENTIFIED BY "secure_passwd"
```

- Le damos a los usuarios los permisos necesarios para conectarse a la base de datos y crear las tablas necesarias en su tablespace por defecto.

```
GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE TO hectormoreno41;
GRANT CREATE SESSION, CREATE TABLE TO demas_usuarios;
```

3.3 Creación de tablas

- Crea un tablespace de nombre “CARRERAS”, con un datafile en el directorio “/datos/carreras”.
- Con tu propio usuario, crea las tablas en ese tablespace.
 - Utiliza el script carreras-coches.sql para la creación de tablas.
 - Modifica el script para que tenga en cuenta el nuevo tablespace.
 - El usuario propio necesitará cuota en ese tablespace.

```
CREATE TABLESPACE CARRERAS
DATAFILE
'/datos/carreras/carreras1.dbf'
SIZE 10M
AUTOEXTEND ON;
```

- Para que se tenga en cuenta el nuevo tablespace, después de cada “CREATE TABLE (...)” , pondremos “TABLESPACE CARRERAS;”

3.4 Dar acceso a otros usuarios a un campo de tablas

- Haz que el resto de usuarios pueda realizar “SELECT” sobre tus tablas.
- Crea sinónimos en todos los usuarios para que puedan acceder a tus tablas sin problemas.
- Por ejemplo, el usuario “alvarogonzalez” debería poder ejecutar:

```
SELECT * FROM CIRCUITOS;
```

Ya que habrás creado un sinónimo del tipo:

```
CREATE PUBLIC SYNONYM CIRCUITOS FOR HECTORMORENO041.CIRCUITOS;
```

- Para generar una lista de comandos GRANT SELECT automáticamente, utilizaremos la tabla DBAUSERS (o ALLUSERS) para obtener los nombres de tus compañeros y concatenaremos el texto necesario. La estructura que buscamos es: GRANT SELECT ON TU_TABLA TO NOMBRE_USUARIO; Como tienes varias tablas (COCHES, CARRERAS, etc.), lo ideal es generar permisos para todas ellas. Sin embargo, el ejercicio pide permisos sobre tus tablas en general. Si quieres dar permiso sobre una tabla específica (ej. COCHES), la consulta sería así:

```
SELECT 'GRANT SELECT ON COCHES TO ' || username || ';'
FROM dba_users
WHERE username NOT IN ('SYS', 'SYSTEM', 'HECTORMORENO41') -- Excluye a usuarios del si
AND default_tablespace = 'PARAOTROS'; -- Opcional: filtra solo a tus compañeros si tod
```

Desglose:

- “||”: Es el operador de concatenación en Oracle (como el + en otros lenguajes).
- username: La columna que tiene el nombre del compañero.
- WHERE: Filtramos para no darle permisos a usuarios internos de Oracle ni a nosotros mismos.

3.5 PROFESOR con permisos especiales

- Haz un usuario “PROFESOR” con contraseña “PROFESOR” que pueda iniciar sesión y tenga permisos de lectura en las vistas de sistema

```
– DBA_COLPRIVS
– DBA_DATAFILES
– DBA_ROLES
– DBA_ROLEPRIVS
– DBA_SYNONYMS
– DBA_SYSPRIVS
– DBA_TABCOLS
– DBA_TABPRIVS
– DBA_TABLES
– DBA_TSQUOTAS
– DBA_USERS
```

- Creamos al usuario “PROFESOR”:

```
CREATE USER PROFESOR IDENTIFIED BY PROFESOR;
GRANT CREATE SESSION TO PROFESOR;
```

- Le damos los permisos necesarios:

```
GRANT SELECT ON DBA_COL_PRIVS TO PROFESOR;  
GRANT SELECT ON DBA_DATA_FILES TO PROFESOR;  
GRANT SELECT ON DBA_ROLES TO PROFESOR;  
GRANT SELECT ON DBA_ROLE_PRIVS TO PROFESOR;  
GRANT SELECT ON DBA_SYNONYMS TO PROFESOR;  
GRANT SELECT ON DBA_SYS_PRIVS TO PROFESOR;  
GRANT SELECT ON DBA_TAB_COLS TO PROFESOR;  
GRANT SELECT ON DBA_TAB_PRIVS TO PROFESOR;  
GRANT SELECT ON DBA_TABLES TO PROFESOR;  
GRANT SELECT ON DBA_TS_QUOTAS TO PROFESOR;  
GRANT SELECT ON DBA_USERS TO PROFESOR;
```